



Từ Vỏ Dừa đến Vật Liệu Tiên Tiến: Chế tạo Aerogel Hiệu suất cao cho Xử lý Môi trường

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ của
NCS. Nguyễn Trần Xuân Phương,
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM

Ngành:
Kỹ thuật Hoá học

Người hướng dẫn:
PGS.TS. Trần Tấn Việt,
TS. Đỗ Chiếm Tài

Gánh Nặng Kép: Ô Nhiễm Nước từ Thuốc Nhuộm và Dầu Thải

Thuốc nhuộm



Sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp đặt ra mối quan tâm hàng đầu về xử lý ô nhiễm nguồn nước.

Vấn đề: Các chất màu hữu cơ (Methylene Blue - MB, Crystal Violet - CV) khó phân hủy, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh và sức khỏe con người.

Dầu



Sự cố tràn dầu và dầu bôi trơn thải loại là một thách thức môi trường nghiêm trọng.



Vấn đề: Dầu tạo thành một lớp màng ngăn cản quá trình trao đổi oxy, gây hại cho sinh vật biển.

Hấp phụ được xem là phương pháp ưu việt vì chi phí thấp, vận hành dễ dàng và khả năng tái sử dụng vật liệu.

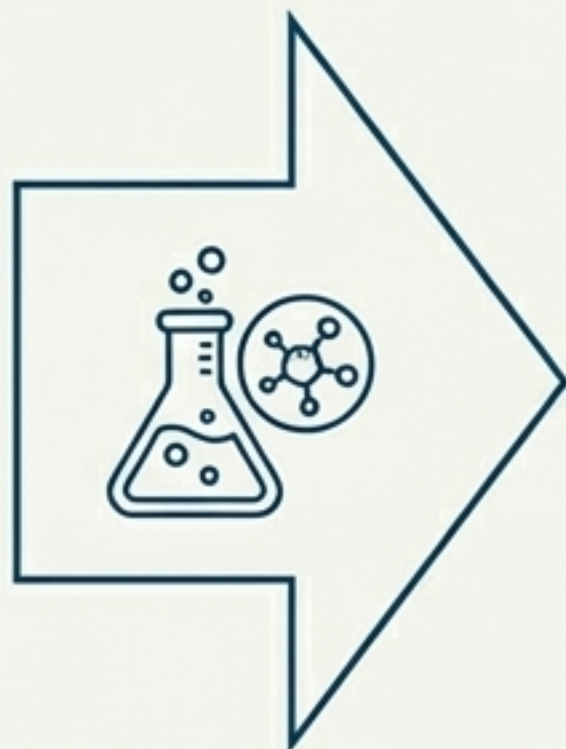
Lời Giải Từ Nguồn Tài Nguyên Bền Vững của Việt Nam

Phụ phẩm Nông nghiệp Dồi dào

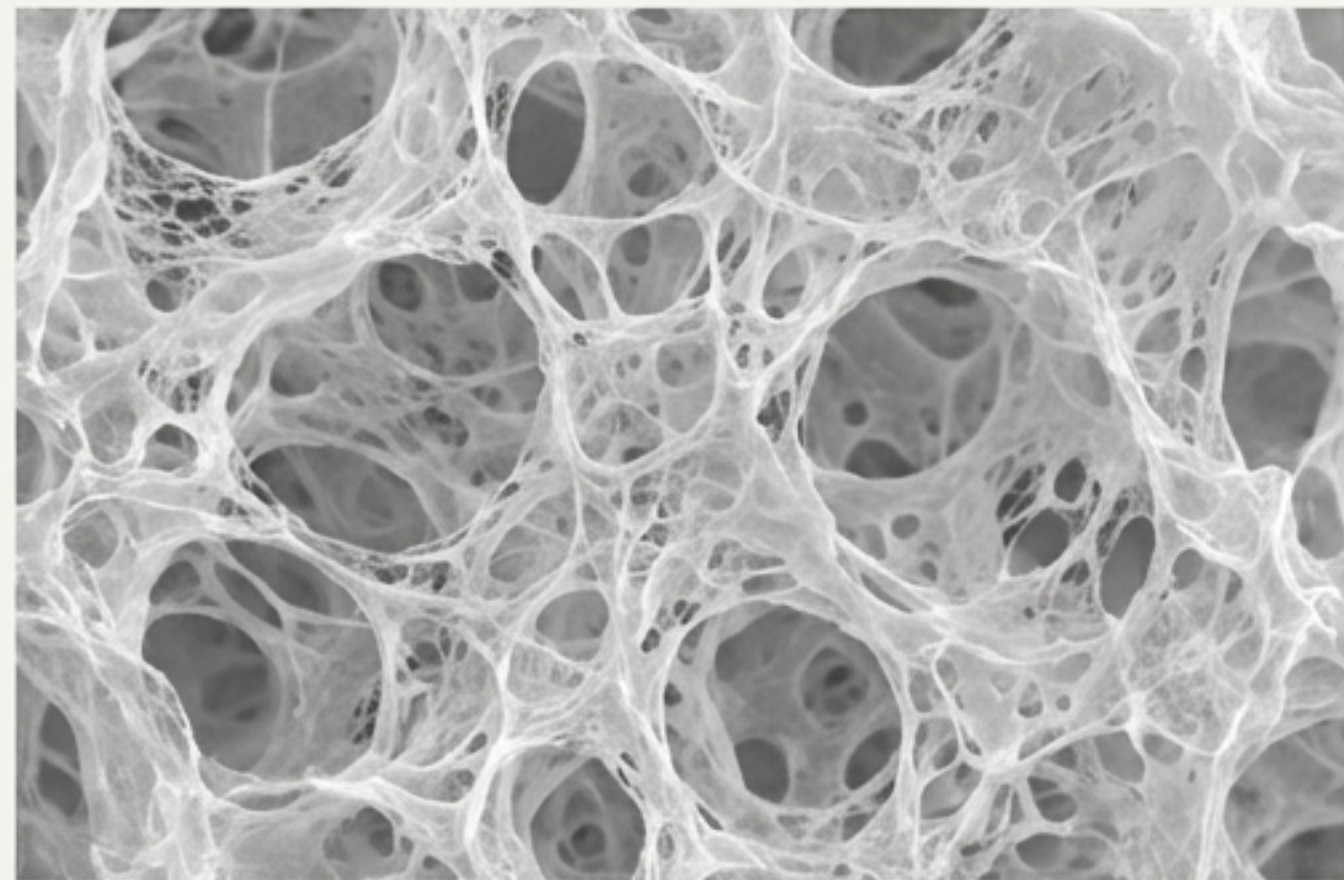


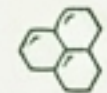
Việt Nam có sản lượng xơ dừa và mụn dừa rất lớn (khoảng 45.000 tấn bị thải bỏ vào năm 2020).

Thành phần chính: Xơ dừa chứa hàm lượng cellulose cao (42,41%), là nguồn nguyên liệu lý tưởng.



Vật liệu Cellulose Aerogel Tiềm năng

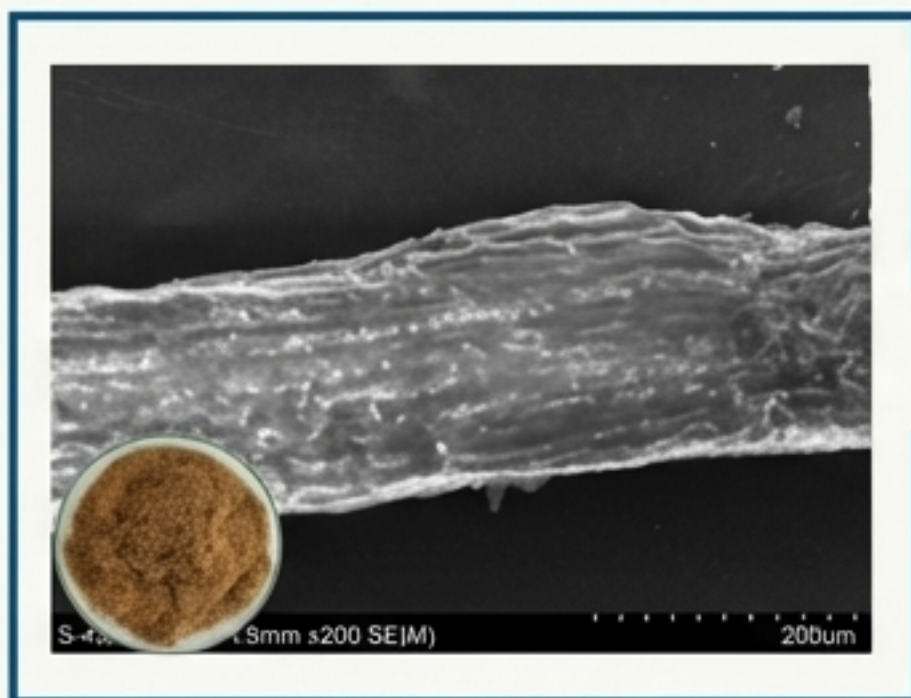


-  Siêu nhẹ (khối lượng riêng 3–500 mg/cm³)
-  Độ xốp cao ($\geq 90\%$)
-  Diện tích bề mặt lớn

Tiềm năng lớn trong việc hấp phụ chất ô nhiễm.

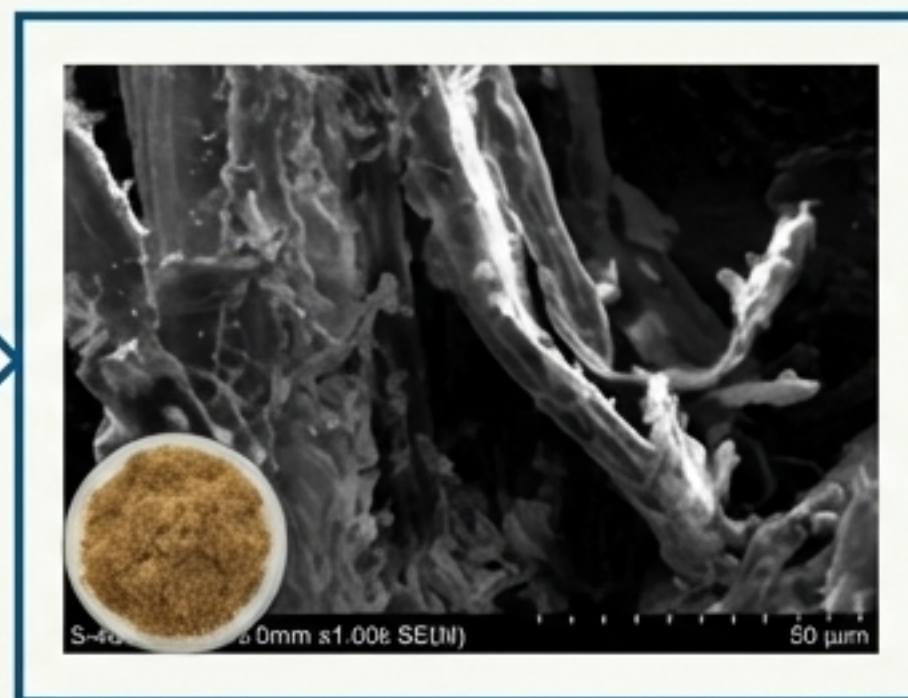
Nền Tảng Chung: Con Đường Tinh Chế Cellulose từ Xơ Dừa

Xơ dừa thô (RCF)



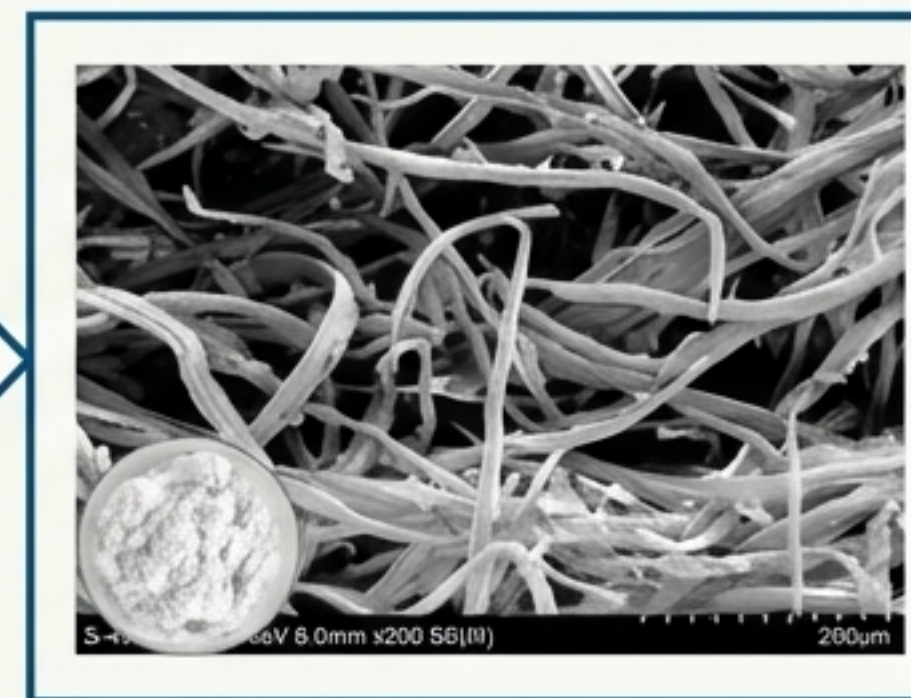
Hàm lượng cellulose: **41,29%**.
Chứa nhiều lignin và tạp chất.

Kiểm hóa (DCF)



Xử lý với NaOH 6% để loại bỏ lignin. Hàm lượng cellulose tăng lên **69,87%**.

Tẩy trắng (BCF)



Xử lý với H_2O_2 /NaOH để loại bỏ hoàn toàn lignin. Hàm lượng cellulose đạt **92,37%**.

Quá trình tiền xử lý tạo ra cellulose tinh khiết (BCF), là tiền chất cho cả hai phương pháp tổng hợp aerogel.

Một Nền Tảng, Hai Con Đường: Lựa Chọn Phương Pháp Tạo Liên Kết Ngang

Cellulose Tinh Khiết (BCF)



Con Đường 1 - Liên kết Ngang Vật lý



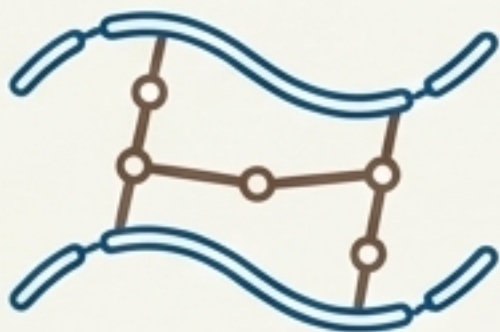
Tương tác Hydro

Hóa chất chính: PVA (Polyvinyl Alcohol) & XTG (Xanthan Gum)

Bản chất: Tạo mạng lưới 3D bằng các tương tác hydro linh động, không có phản ứng hóa học.

Sản phẩm: **Vật liệu PXA**

Con Đường 2 - Liên kết Ngang Hóa học



Liên kết Cộng hóa trị

Hóa chất chính: Dung môi NaOH/Urea & TEPA (Tetraethylenepentamine)

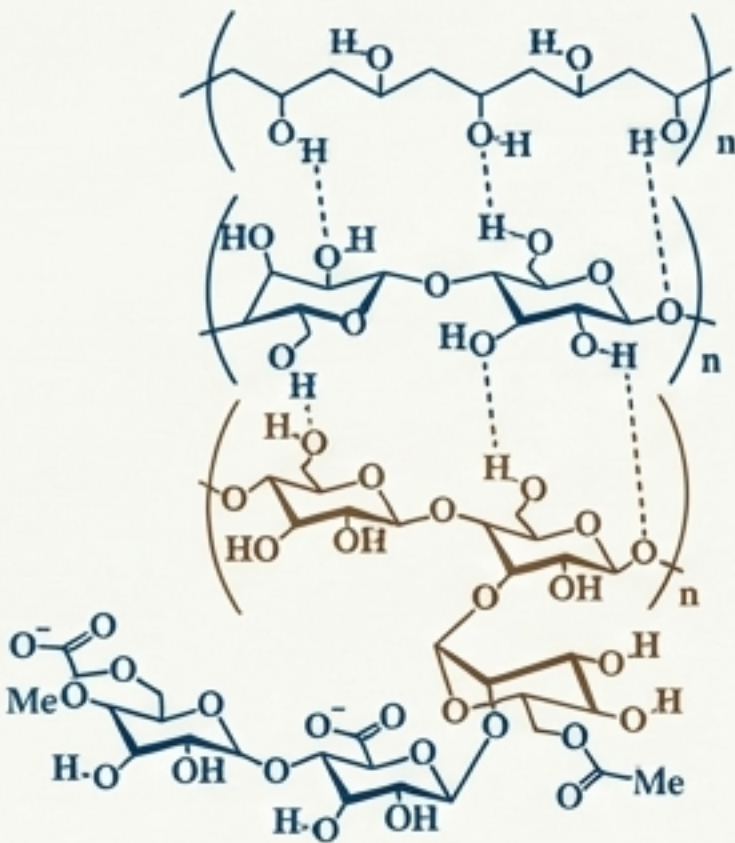
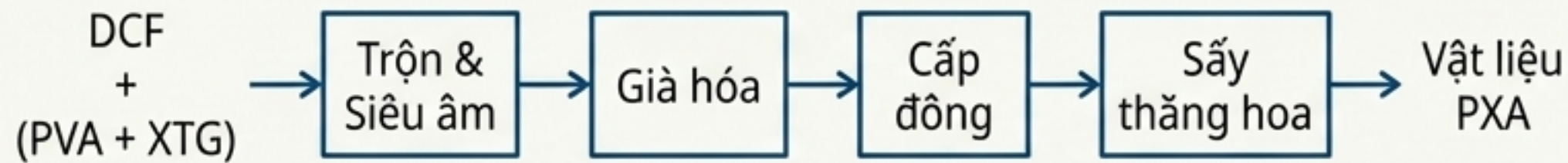
Bản chất: Tái cấu trúc cellulose và tạo các cầu nối cộng hóa trị bền vững với amine.

Sản phẩm: **Vật liệu NUTA**

Câu hỏi trọng tâm: Bản chất của liên kết ngang ảnh hưởng đến cấu trúc và khả năng hấp phụ của aerogel như thế nào?

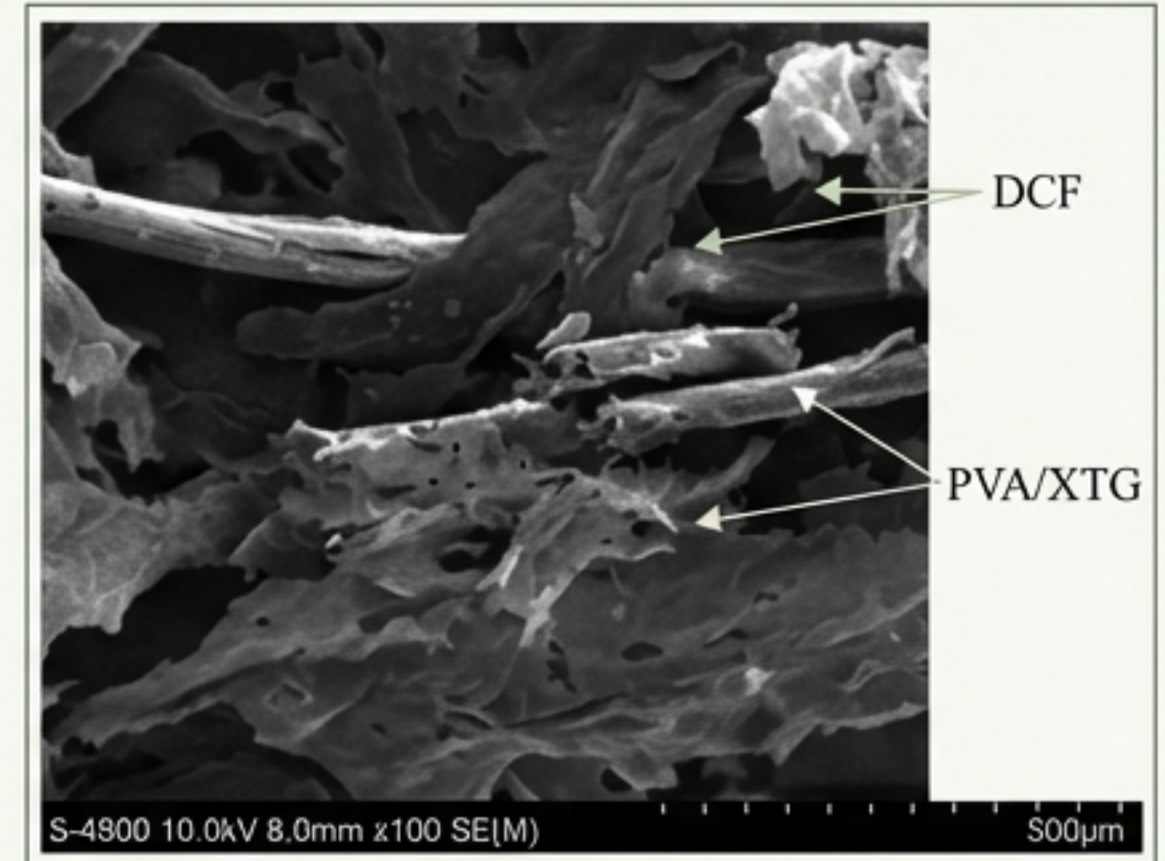
Con Đường Vật Lý (PXA): Mạng Lưới Linh Hoạt từ Liên Kết Hydrogen

Quy trình tổng hợp



Bản chất liên kết

Mô tả: Không có phản ứng hóa học. Các polymer liên kết với nhau qua tương tác vật lý, giúp cố định cấu trúc xốp.

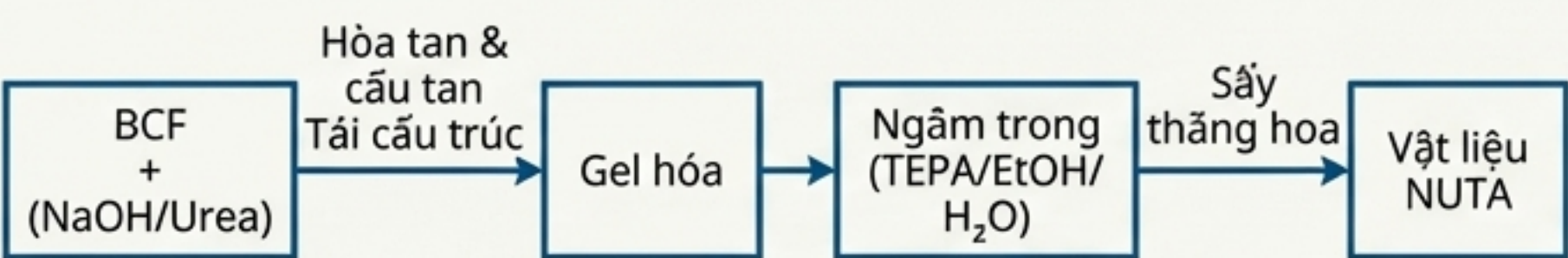


Ưu điểm chính

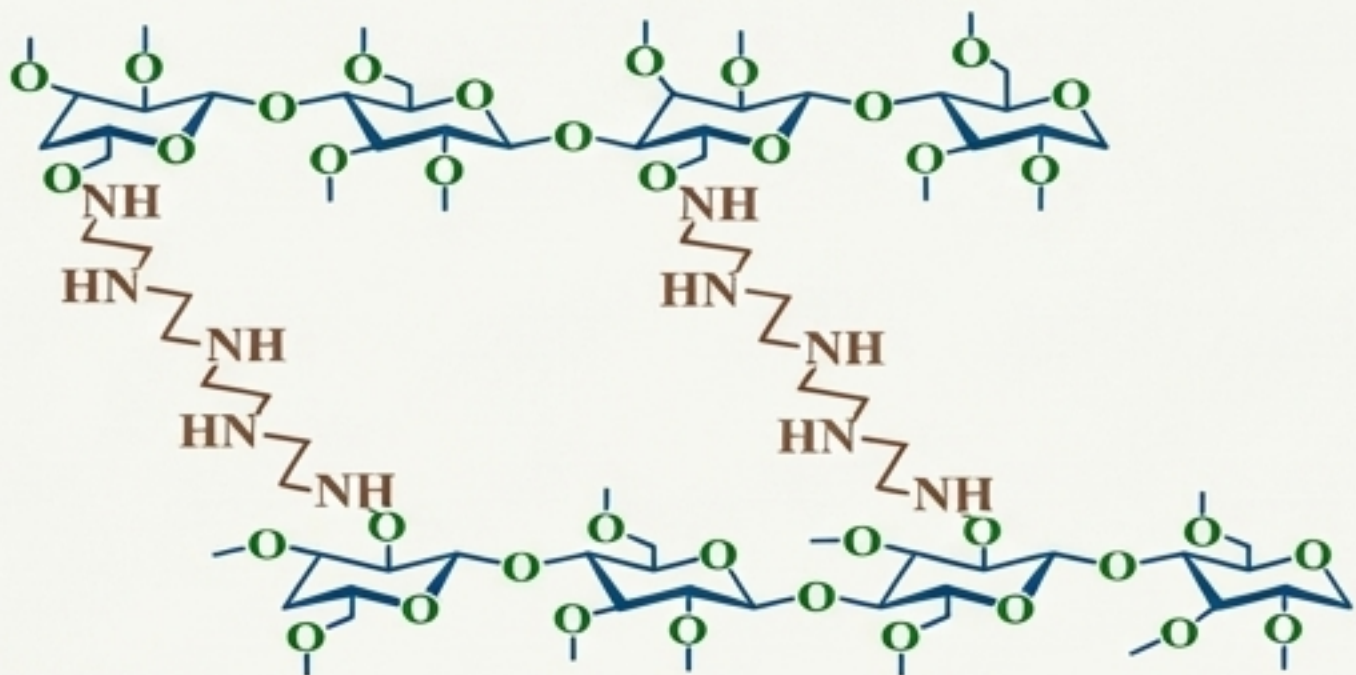
- Quy trình đơn giản, thời gian ngắn, sử dụng chất kết dính xanh, thân thiện môi trường.

Con Đường Hóa Học (NUTA): Cấu Trúc Bền Vững từ Liên Kết Cộng Hóa Trị

Quy trình tổng hợp

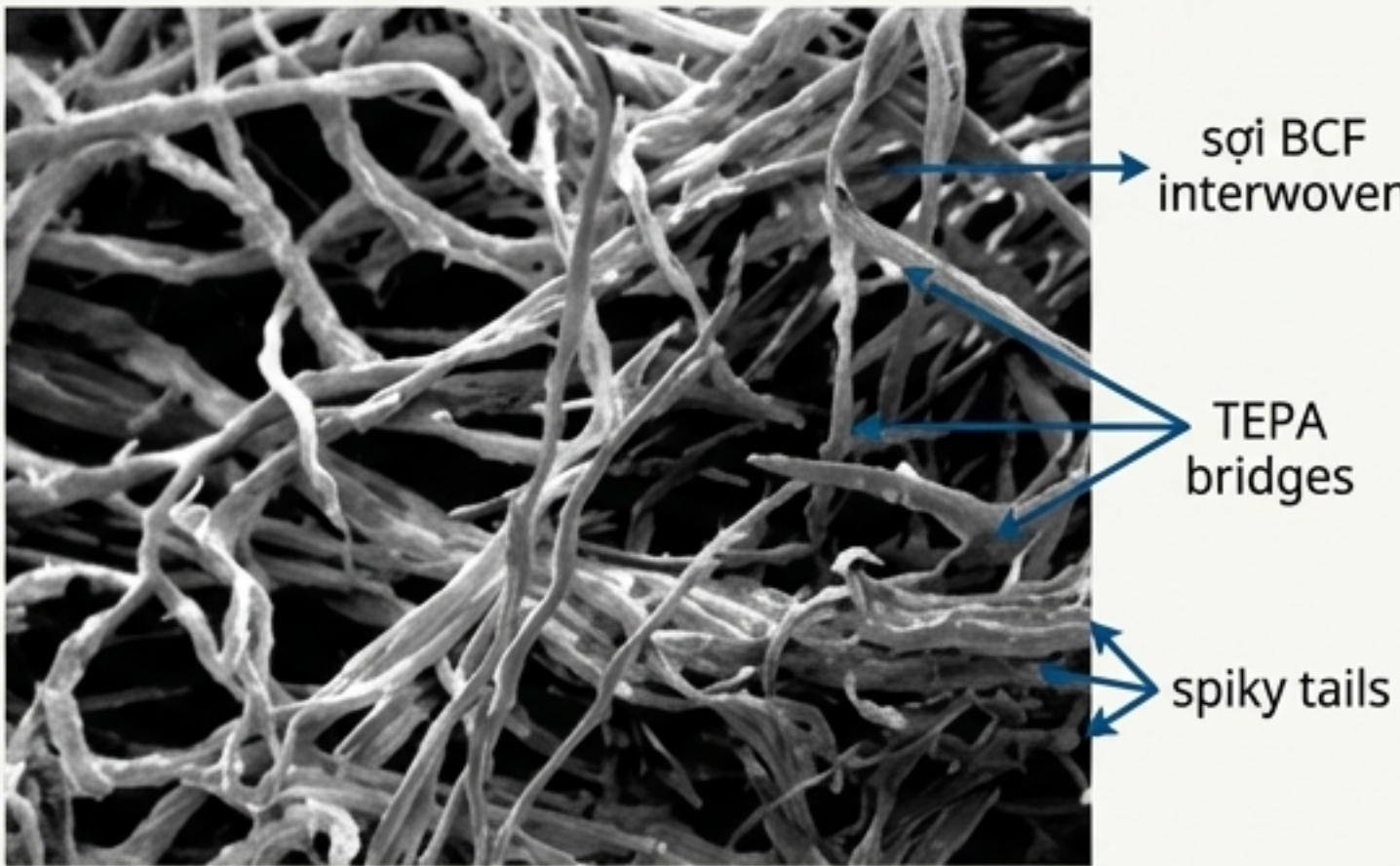


Bản chất liên kết



Mô tả: Phản ứng hóa học xảy ra giữa nhóm -OH của cellulose và nhóm -NH của TEPA, tạo ra một cấu trúc bền vững và bổ sung các nhóm chức amine.

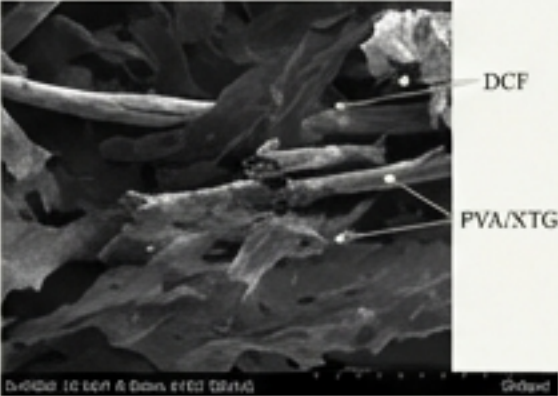
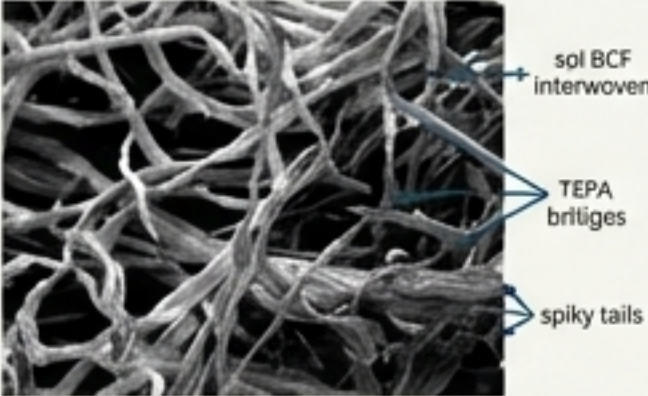
Cấu trúc vật liệu



Ưu điểm chính

- Tạo ra vật liệu có độ bền cơ học và độ bền trong dung dịch vượt trội, bề mặt được chức năng hóa để tăng hiệu quả hấp phụ.

Đối Đầu Trực Tiếp: So Sánh Đặc Tính Vật Lý và Cơ Học

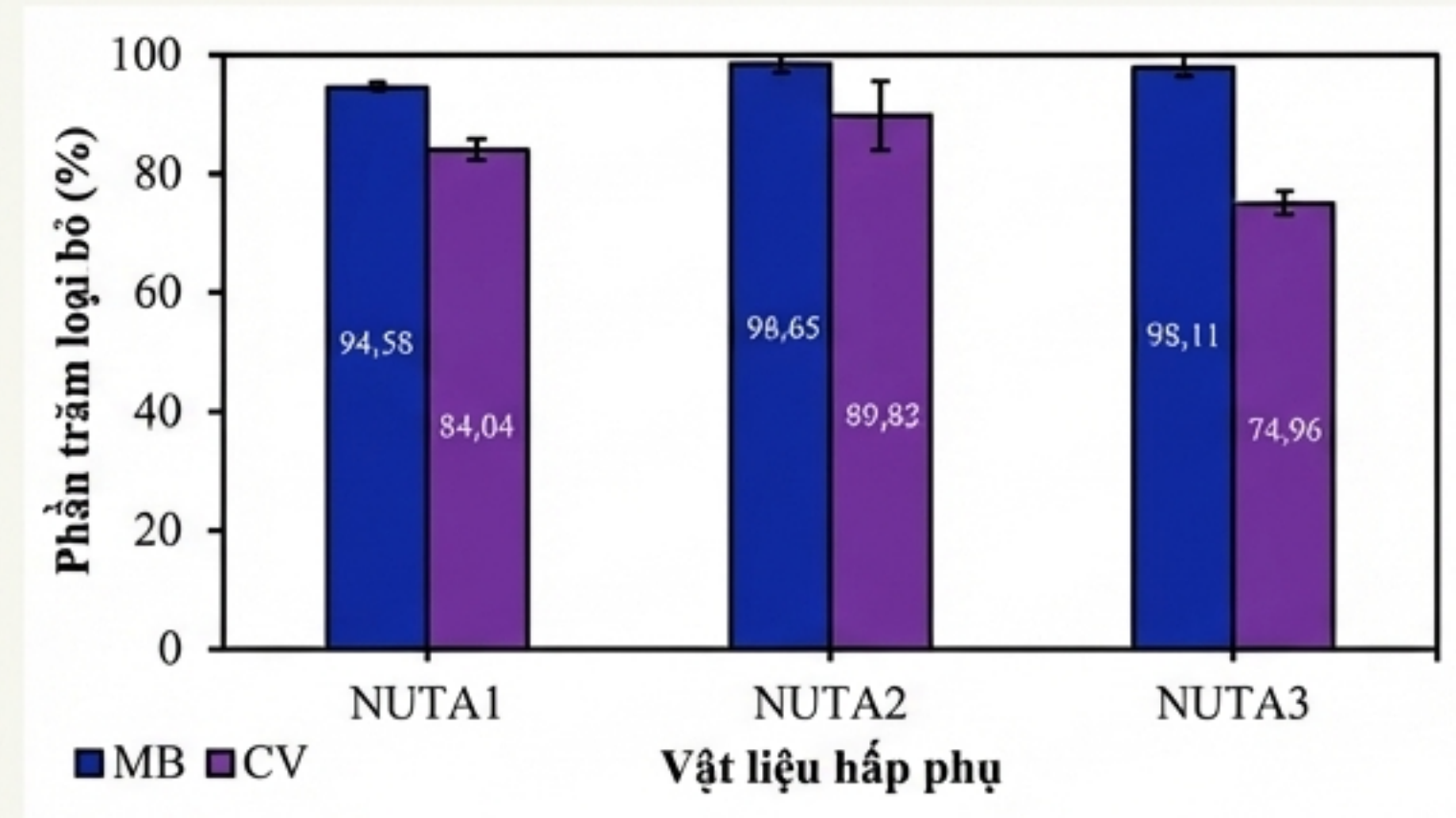
Đặc tính	Vật liệu PXA3 (Liên kết Vật lý)	Vật liệu NUTA2 (Liên kết Hóa học)	Phân tích
 Hình ảnh SEM			Cấu trúc NUTA đặc và chặt chẽ hơn.
 Khối lượng riêng	44,97 mg/cm ³	111,68 mg/cm³ (cao hơn 2.5 lần)	Cấu trúc NUTA đặc và chặt chẽ hơn.
 Độ xốp	96,92 %	90,75 %	PXA có cấu trúc rỗng xốp hơn.
 Modul Young (Độ bền nén)	6,43 kPa	164,76 kPa (bền hơn 25 lần)	Liên kết cộng hóa trị tạo ra độ bền cơ học vượt trội.
 Độ bền trong nước	Kém, cấu trúc dễ bị phá hủy	Cao , cấu trúc ổn định	Liên kết cộng hóa trị không bị phá vỡ trong dung dịch.

PXA: Siêu nhẹ, độ xốp cực cao nhưng độ bền cơ học và độ bền trong nước thấp.

NUTA: Đặc hơn, kém xốp hơn nhưng bền chắc và ổn định hơn rất nhiều.

Thử Thách Hấp Phụ Thuốc Nhuộm: NUTA Tỏa Sáng

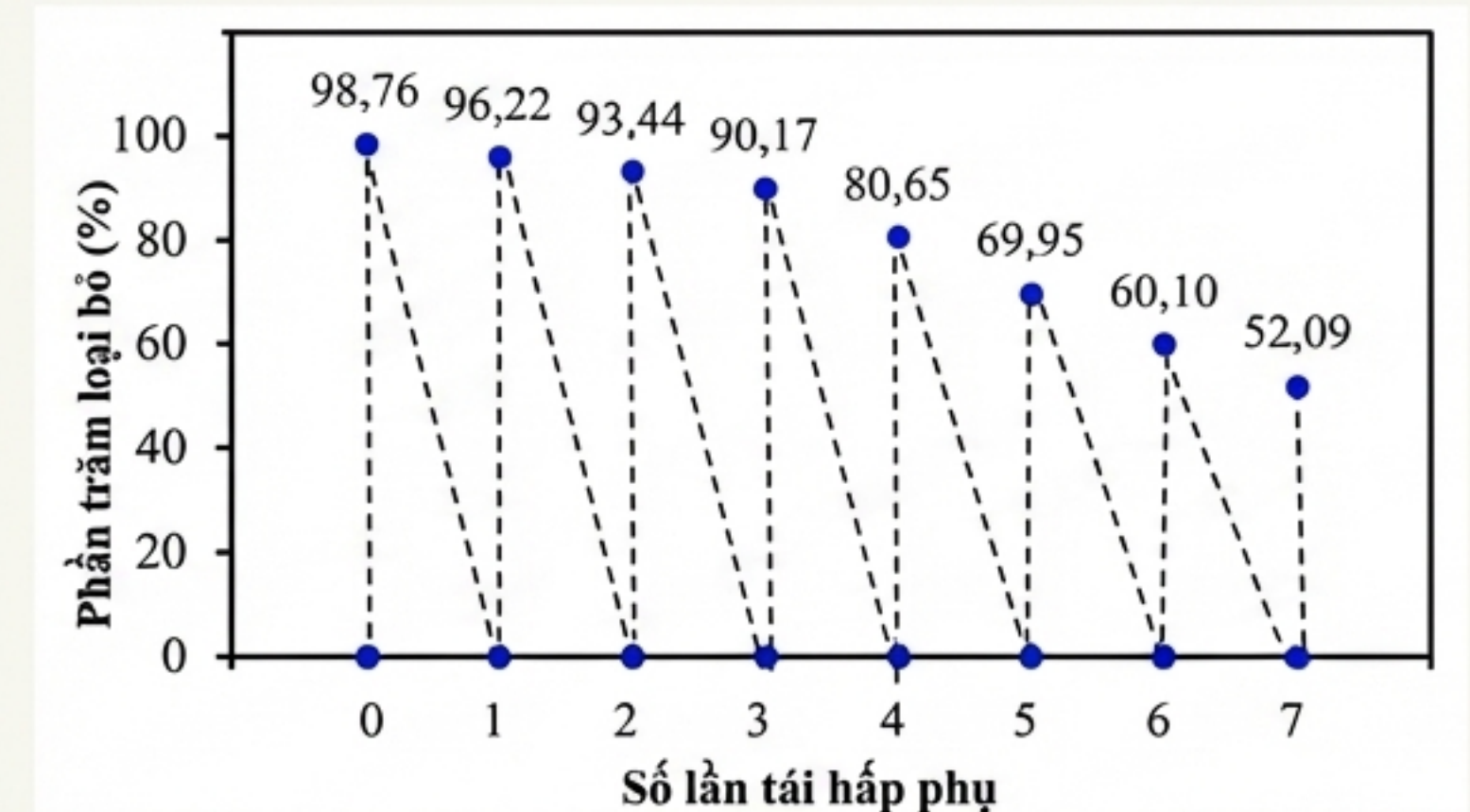
HIỆU QUẢ HẤP PHỤ



Loại bỏ đến **98,65%** Methylene Blue (MB) và **89,82%** Crystal Violet (CV) trong dung dịch 50 mg/L.

Lý do: Các nhóm chức amine (-NH) được đưa vào cấu trúc nhờ TEPA tạo ra các tâm hấp phụ tích cực, tương tác mạnh với các phân tử thuốc nhuộm cation.

ĐỘ BỀN VÀ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG

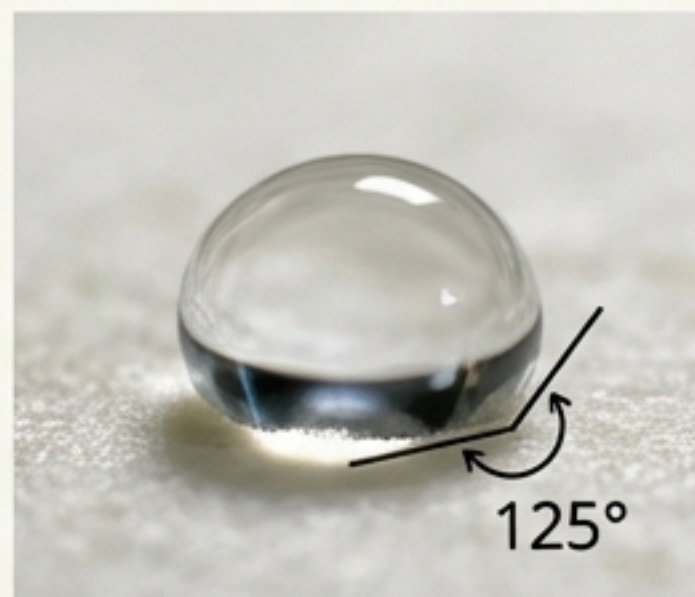
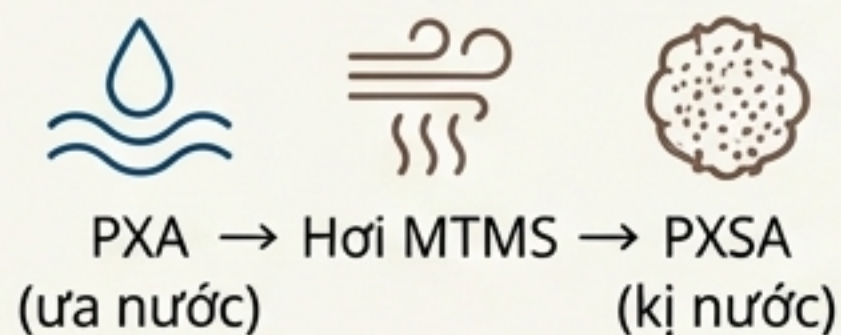


Khả năng hấp phụ thay đổi không đáng kể sau **bốn chu kỳ** đầu tiên, chứng tỏ độ bền vượt trội của liên kết cộng hóa trị trong dung dịch.

Kết luận: Cấu trúc bền vững và bề mặt được chức năng hóa của NUTA khiến nó trở thành chuyên gia xử lý nước thải chứa thuốc nhuộm.

Thử Thách Hấp Phụ Dầu: PXA Được Biến Tính để Dẫn Dầu

Bước 1: Biến tính kỵ nước (Silane hóa)

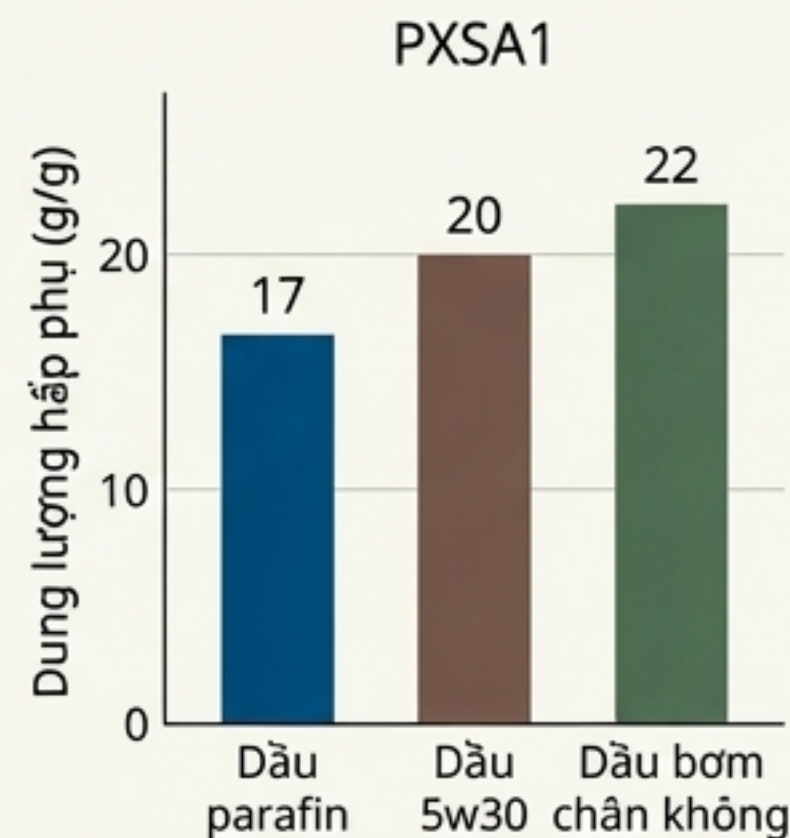


Kết luận: Cấu trúc siêu xốp của PXA, sau khi được biến tính, trở thành một vật liệu lý tưởng để làm sạch dầu loang.

Hiệu quả hấp phụ dầu

Vật liệu PXSA1 có thể hấp phụ dầu 5w30 gấp **20,32 lần** trọng lượng ban đầu.

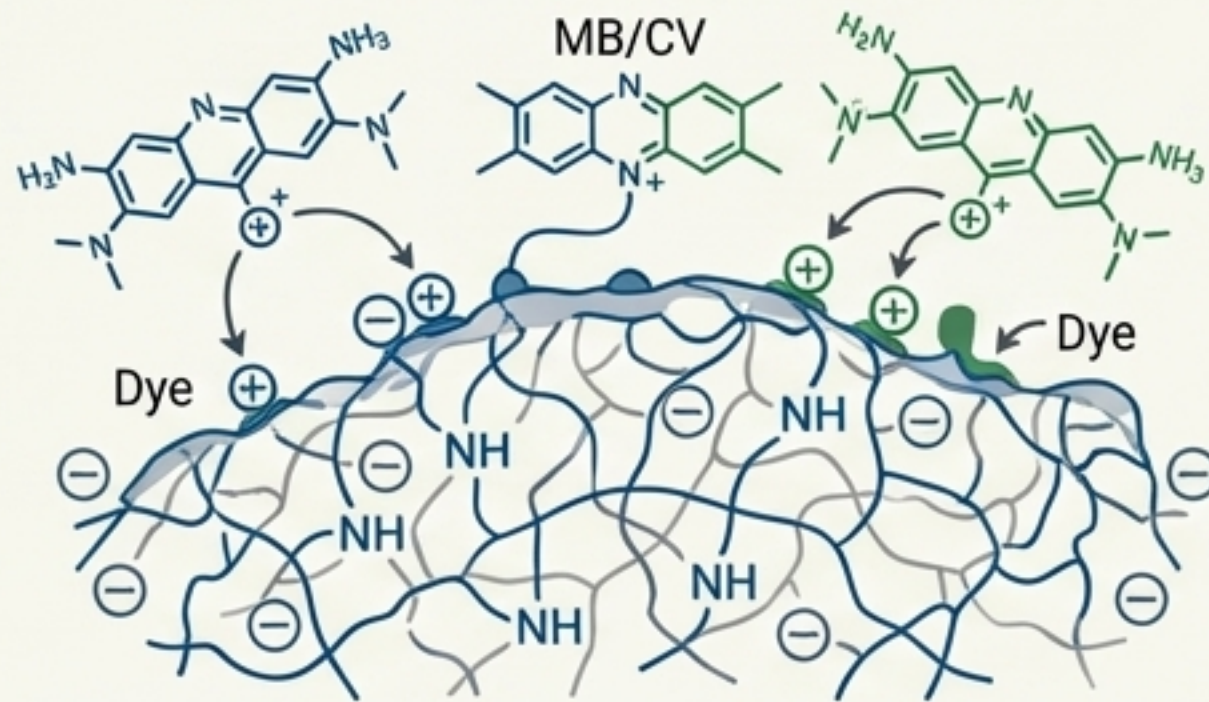
Đạt trạng thái cân bằng chỉ trong **30 giây**.

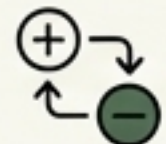
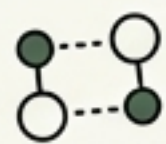
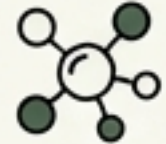


Lý do: Độ xốp cực cao (98,03%) của PXA1 tạo ra không gian khổng lồ để chứa dầu. Bề mặt kỵ nước giữ dầu và đẩy nước.

Giải Mã Cơ Chế: Tại Sao Mỗi Vật Liệu Có Một Số Mệnh Riêng?

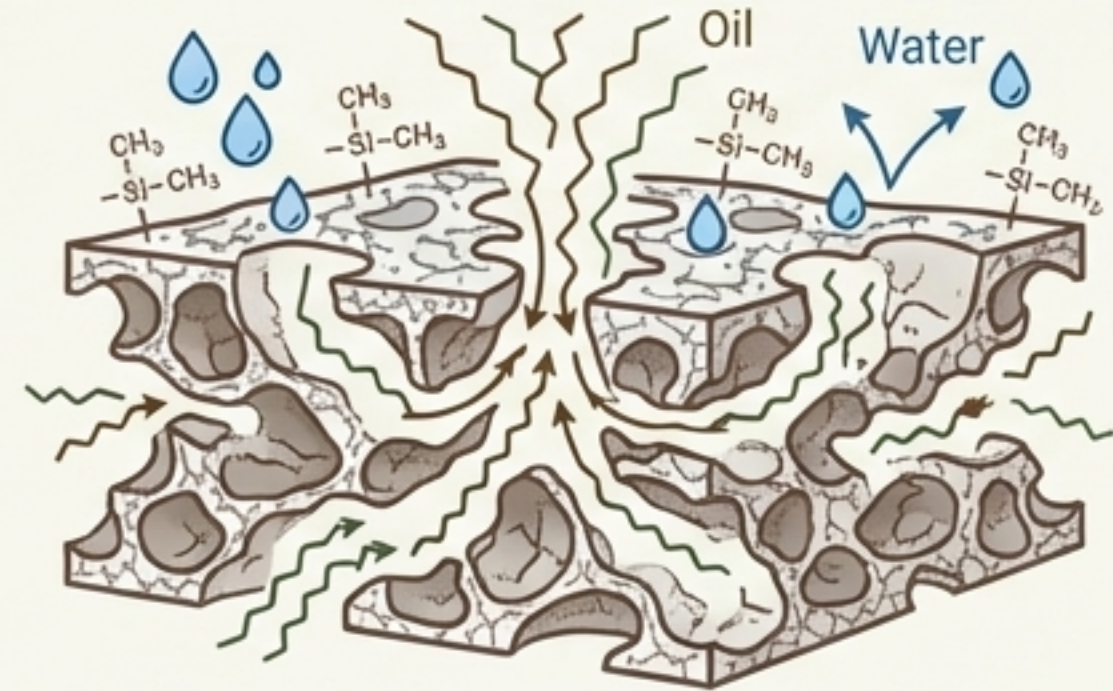
NUTA & Thuốc nhuộm

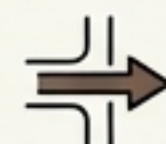


-  **Lực hút tĩnh điện:** Bề mặt vật liệu tích điện âm hút các cation thuốc nhuộm (+).
-  **Liên kết Hydrogen:** Giữa các nhóm chức trên bề mặt và phân tử thuốc nhuộm.
-  **Tương tác nhóm chức:** Các nhóm amine (-NH) trên NUTA tương tác mạnh với nguyên tử N, S trong thuốc nhuộm.

Đặc điểm nổi bật: Liên kết cộng hóa trị giúp vật liệu không bị phân rã trong nước, cho phép các tương tác bề mặt diễn ra hiệu quả.

PXSA & Dầu



-  **Tương tác kỵ nước (Hydrophobic):** Các nhóm silane (-Si-CH₃) trên bề mặt đẩy nước và hút dầu.
-  **Khuếch tán mao quản:** Dầu nhanh chóng thấm vào cấu trúc rỗng nhờ lực mao dẫn.

Đặc điểm nổi bật: Độ xốp cực cao là yếu tố quyết định, tạo ra 'dung tích chứa' khổng lồ cho dầu.

Kết Luận: Lựa Chọn Vật Liệu Tối Ưu cho Từng Ứng Dụng

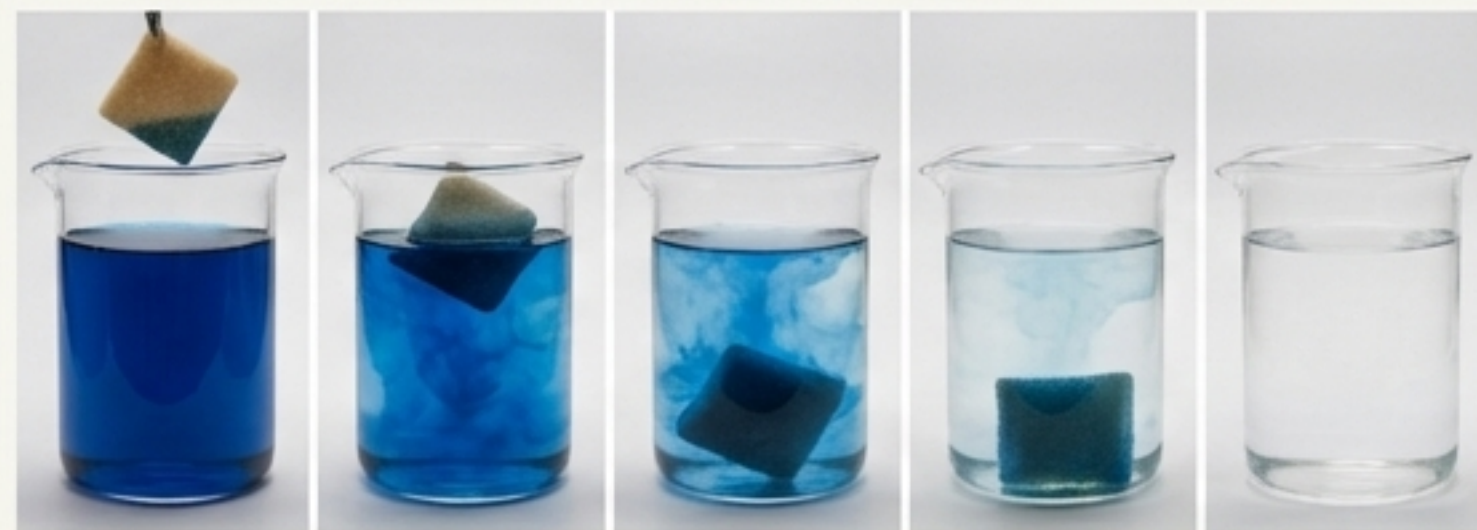
Dành cho Hấp phụ Dầu & Tràn váng
PXSA (Từ liên kết vật lý)



- Quy trình tổng hợp đơn giản, nhanh chóng.
- Độ xốp cực cao (>96%).
- Khả năng hấp phụ dầu vượt trội (gấp >20 lần trọng lượng).

Nhược điểm: Độ bền cơ học và trong dung dịch thấp.

Dành cho Thuốc nhuộm & Nước thải Công nghiệp
NUTA (Từ liên kết hóa học)



- Độ bền cơ học và độ bền trong dung dịch cao.
- Hiệu quả hấp phụ thuốc nhuộm xuất sắc (>98%).
- Khả năng tái sử dụng tốt (4 chu kỳ).

Nhược điểm: Quy trình phức tạp hơn, độ xốp thấp hơn.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng bằng cách thay đổi bản chất của liên kết ngang, chúng ta có thể tùy chỉnh vật liệu aerogel từ xơ dừa để giải quyết các vấn đề ô nhiễm cụ thể một cách hiệu quả nhất.

Những Đóng Góp Khoa Học Mới của Luận Án

1

So sánh trực tiếp: Lần đầu tiên, so sánh một cách hệ thống và trực tiếp hai phương pháp tổng hợp cellulose aerogel từ xơ dừa Việt Nam sử dụng liên kết ngang vật lý (PVA/XTG) và hóa học (NaOH:urea/TEPA).

2

Làm rõ cơ chế: Làm sáng tỏ vai trò của bản chất liên kết (hydro vs. cộng hóa trị) đến các đặc tính lý-hóa (độ xốp, độ bền) và hiệu quả hấp phụ chuyên biệt của vật liệu đối với các chất ô nhiễm khác nhau (dầu vs. thuốc nhuộm).

3

Chức năng hóa vật liệu: Tổng hợp thành công vật liệu aerogel chứa amine (NUTA) từ cellulose và TEPA để ứng dụng hấp phụ chất màu hữu cơ, một hướng đi chưa được công bố trước đây.

4

Tối ưu hóa nguồn tài nguyên: Đề xuất quy trình chế tạo hiệu quả, có độ tin cậy cao, mở ra hướng đi mới cho việc tận dụng và nâng cao giá trị cho phụ phẩm nông nghiệp dồi dào tại Việt Nam.

Hướng Đi Tương Lai: Mở Rộng Tiềm Năng của Aerogel từ Dừa

Cải tiến và Mở rộng Ứng dụng

- Khảo sát ảnh hưởng của các loại amine có bậc khác nhau đến hiệu quả hấp phụ.
- Đánh giá khả năng hấp phụ ion kim loại nặng của vật liệu NUTA.
- Nghiên cứu các phương pháp ghép amine khác nhau (ngâm tẩm, phun) để tối ưu hóa vật liệu.

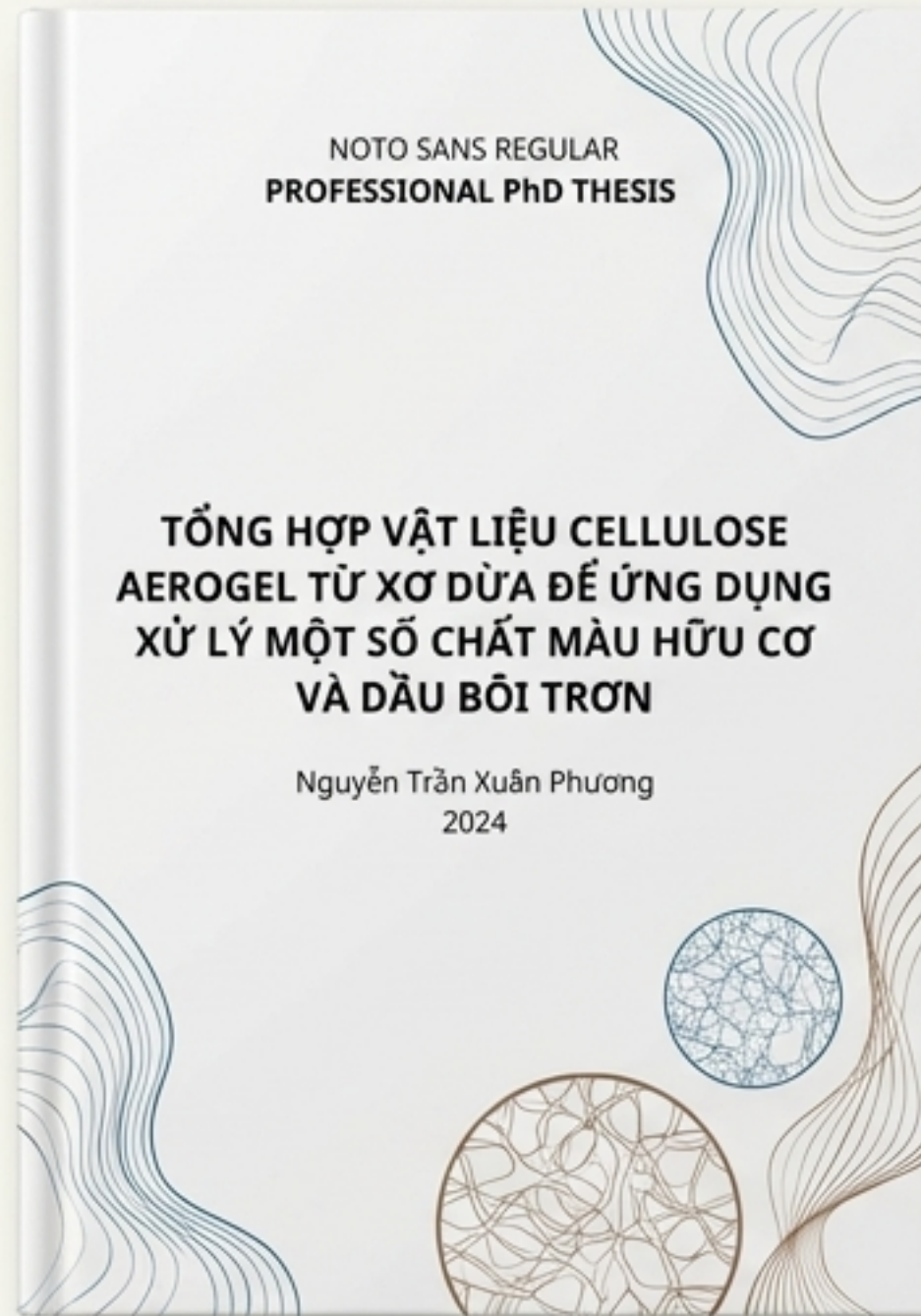
Từ Cellulose Aerogel đến Carbon Aerogel



Vật liệu Carbon Aerogel có cấu trúc xốp phân cấp, dẫn điện tốt, diện tích bề mặt cực lớn (lên tới $2000 \text{ m}^2/\text{g}$).

Mở ra tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực tiên tiến như siêu tụ điện, pin, và xúc tác điện hóa.

Công Trình Đã Được Công Bố trên các Tạp chí Khoa học Uy tín



Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (Q1 & Q2)

- Q1 [Q1] Materials Today Sustainability, Vol. 27, 2024.
- Q1 [Q1] Materials Today Sustainability, Vol. 19, 2022.
- Q2 [Q2] Journal of Porous Materials, Vol. 31, 2024.
- Q2 [Q2] Journal of Porous Materials, Vol. 29, 2022.

Tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus

- Chemical Engineering Transactions, Vol. 89, 2021.
- Chemical Engineering Transactions, Vol. 88, 2021.

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế

- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 947, 2021.

_Các kết quả nghiên cứu đã được cộng đồng khoa học quốc tế thẩm định và công nhận.